

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2025-안전보건활동 이행실태 점검-001
제 목 안전허가와 정비오더 절차서의 현실화
관계부서 !!!!!, \$\$**처, ♀♀***처, ♡♡사업처
조치부서 !!!!!, \$\$**처, ♡♡사업처
내 용

1. 업무개요

회사는 ♡♡설비 정비사업을 수행하고 있으며, 주요 사업은 발전설비 (수●●, * * *) 정비사업과 송변전설비 정비사업으로 크게 분류할 수 있다. 각 사업별 업무 특성은 일부 상이하나, 공통적으로 발주사로부터 받은 작업 지시(이하 “정비오더”)를 근거로 업무를 수행하며 정비업무를 수행하는 부서는 해당 작업이 유해·위험작업으로 판단될 경우 안전작업허가 절차에 따라 승인을 받은 후 현장에 비치하고 업무를 수행하고 있다.

2. 안전허가 절차 준수 미흡

가. 판단기준

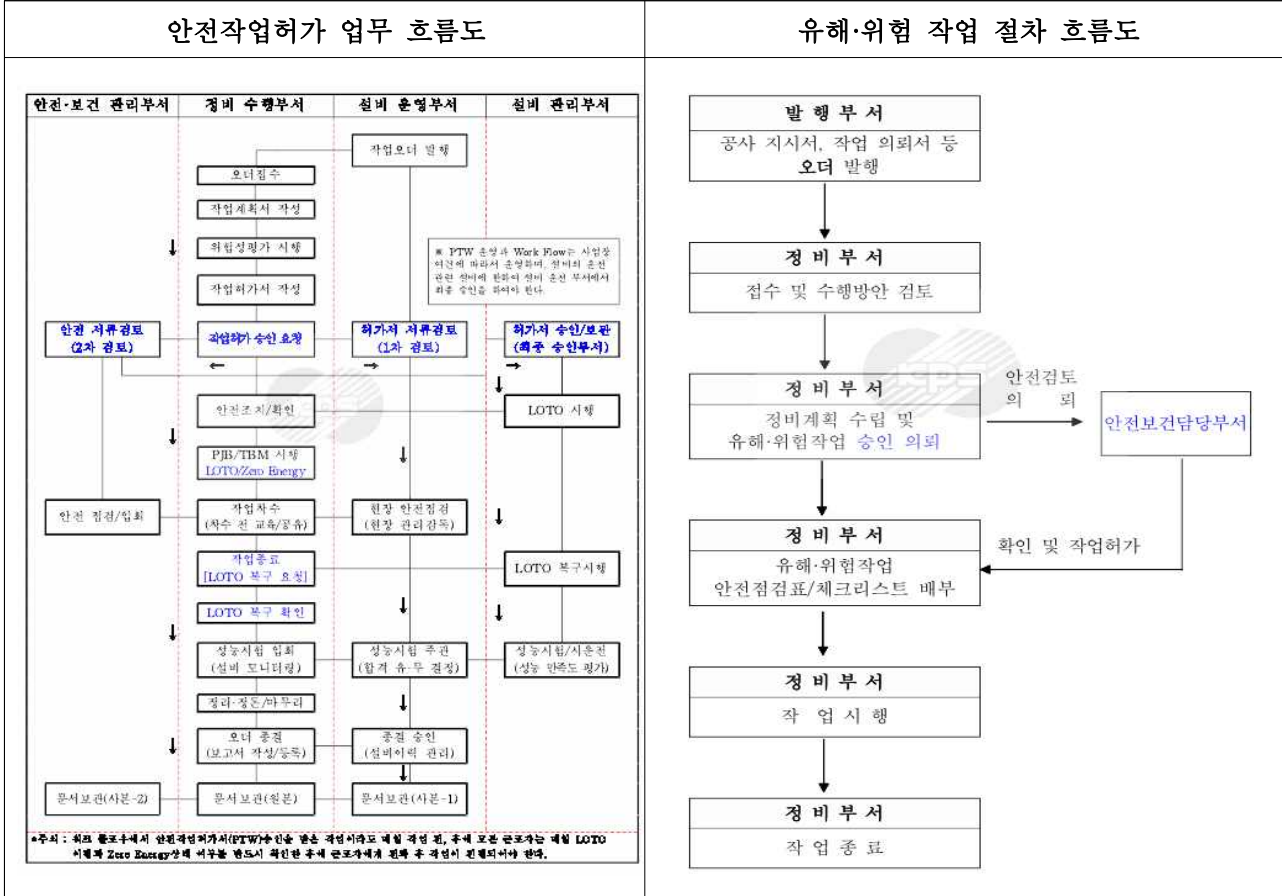
정비수행 부서는 발전분야별 정비오더 처리 절차서¹⁾에 따라 발주사 감독 부서로부터 정비오더를 받은 경우 회사 ERP 시스템에 정비오더를 생성 또는 접수하여 정비책임자 및 작업자, 작업 시작일, 종료일, 작업공정, 공기구 정보 등 중요정보를 입력하고 작업이 유해·위험작업일 경우 안전허가를 안전보건 담당부서에 요청을 해야 한다.

1) 작업오더 처리 절차서: 「정비오더 처리(공화-기행-19)」, 「정비오더 처리(공원-기행-13)」, 「정비오더 처리(공수-기행-07)」, 「고객 요청 사항 대응(작업지시서, 구두지시 등)(공송-기행-35)」

안전허가 절차의 자세한 사항은 「안전작업 허가서 운영(공용-안전-41)」, 「유해·위험 작업지시서 운영(공용-안전-15)」 절차서에 규정되어 있으며, 관리 감독자는 유해·위험작업 유형²⁾을 선택하고, 안전관련 조치 및 지시내용을 입력하여 안전보건담당부서에 검토 및 작업허가를 받아야 한다.

또한 정비수행 부서는 유해·위험작업 수행 전 「작업계획서 작성 및 운영(공용-안전-29)」과 「위험성평가(공용-안전-36)」 절차서에 따라 해당 작업에 대한 작업계획서와 위험성평가를 작성하고 「유해·위험 작업지시서 운영(공용-안전-15)」 절차서 6.4.2에 따라 안전점검표를 작성하여야 한다.

[표 1] 오더 절차와 안전작업허가 업무 흐름도



2) 유해·위험작업 유형: 고소작업, 분진비산장소 작업, 고온,고압기기 및 증기 근접작업, 폐쇄장소 내작업, 화재 폭발 위험 작업, 중량물 취급작업, 유해 위험물 취급작업, 충전부 근접작업, 수상, 잠수 작업, 기타

나. 감사결과 확인된 문제

현장 정비업무를 수행하는 부서는 발주사의 정비오더에 따라 정비업무를 수행하며, 해당 작업이 유해·위험작업으로 판단될 경우 안전작업허가 절차에 따라 승인을 받은 후 현장에 비치하고 업무를 수행하고 있다.

안전허가 절차는 공용절차서 (안전작업 허가서 운영(공용-안전-41))에 따른 우리회사 시스템과 발주사 안전허가서 절차에 따른 발주사의 시스템이 있으며, 현장 정비업무를 수행하는 부서는 두가지 시스템에 따라 안전허가 절차를 준수하여 업무를 수행하고 있다.

그런데 금번 성과감사시 현장의 안전제도 작동성 확인을 위해 !!!!!와 안전리스크 보유사업소(24개소) 대상 합동 점검을 시행한 결과 [표 2]와 같이 ●●●사업장의 경우 유해·위험 작업에 대한 우리회사의 안전허가서 발행이 일부 이행되지 않고 있음을 확인하였다.

[표 2] 사업장 안전보건활동 점검 결과

사업소	구분	발주사	점검일정	발주사		KPS	
				오더 발행	안전허가서 발행	오더 발행	안전허가서 발행
★★	●●●	♀♀발전	'25.3.25~3.27.	○	○	X	X
**	●●●	**발전	'25.4.14~4.16.	○	○	○	X
○○○	●●●	&&발전	'25.4.21~4.24.	○	○	○	X
*○○	●●●	*○○**과워	'25.5.19~5.22	○	○	X	X
산*○1	†††	한국**†††	'25.5.22~5.23.	○	○	○	○
◇◇◇◇	†††	한국**†††	'25.7.18~10.2	○	○	○	○

※ !!!!! 사업장 안전보건활동 점검 결과보고 공문 첨부문서 재구성

이와 관련하여 실지감사를 통해 현장의 안전허가 절차 현황을 살펴본 결과, †††사업장의 경우 발주사인 한국수력†††과 우리회사의 정비업무 관련 시스템3)이 완전하게 연계되어 있어, 회사 ERP 시스템을 기반으로

만들어진 우리회사의 안전허가 절차를 이행시 발주사 및 회사의 안전작업 허가⁴⁾ 절차를 준수할 수 있었다.

반면 ●●사업장의 경우 ●●사업 특성상 5개 발전사, 민자발전사 등 발주사가 다양하고, 각 발주사별로 상이한 시스템을 운영하고 있어 KPS-발주사 간 시스템연계가 미흡한 실정이다. 이로 인해 회사의 안전허가 절차와 발주사 안전허가 절차가 이원화되어 운영되고 있으며, 결과적으로 현장에서는 실제 작업에 필요한 발주사의 절차를 준용하여 운영하고 있었다.

즉, ●●사업장의 경우 회사의 안전허가 절차가 공용 절차서로 운영됨에 따라 각 발주사·사업장 별 실제 현장에서 이행되고 있는 안전허가 절차를 반영하지 못하고 있는 실정이다.

또한 대법원(대법원 2022. 10. 27. 선고 2020도15325 판결)은 사업주가 안전보건규칙 위반 사실을 미필적으로 인식하고서도 방치하여 사업장에서 안전조치가 취해지지 않은 채로 작업이 이루어진 경우 사업주의 산업안전보건법 위반을 인정한다는 점에 비추어 볼 때, 안전사고 발생시 내부 절차 미준수에 따른 산업안전보건법 위반 등의 경영리스크도 존재하는 것으로 판단된다.

관련 전문자료 참고

□ 안전보건규칙 위반의 방치 판례(대법원 2022. 10. 27. 선고 2020도15325 판결)

<판결 이유 발췌내용>

1. 관련 법리

- ▶ 나. 사업주에 대한 구 산업안전보건법(2017. 4. 18. 법률 제14788호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 산업안전보건법'이라고 한다) 제68조 제2호, 제29조 제3항 위반죄는 **사업주가 자신이 운영하는 사업장에서 안전상의 위험성이 있는 작업을 안전보건규칙이 정하고 있는 바에 따른 안전조치를 취하지 않은 채 하도록 지시하거나, 그 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 위 작업이 이루어지고 있다는 사실을 알면서도 이를 방치하는 등 그 위반행위가 사업주에 의**

3) 한국수력+ 정비업무 관련 시스템: DREAMS(Digital Realtime Enterprise Management System), 회사 정비업무 시스템: ERP시스템 내 정비 오더

4) 안전작업 허가 절차서: 「안전작업 허가서 운영(공용-안전-41)」 「유해·위험 작업지시서 운영(공용-안전-15)」

하여 이루어졌다고 인정되는 경우에 한하여 성립하되, 사업주가 사업장에서 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어지고 있고 향후 그러한 작업이 계속될 것이라는 사실을 미필적으로 인식하고서도 이를 그대로 방치하고, 이로 인하여 사업장에서 안전조치가 취해지지 않은 채로 작업이 이루어졌다면, 사업주가 그러한 작업을 개별적·구체적으로 지시하지 않았더라도 위 죄가 성립한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009도12515 판결, 대법원 2022. 7. 14. 선고 2020도9188 판결 등 참조).

따라서, 주관부서(!!!!!!)는 회사 경영리스크 예방 및 현장 안전제도의 작동성 제고를 위해 ●●사업장 현장에서 이행되고있는 절차가 우리회사의 안전허가 절차서에 반영될 수 있도록 개선 할 필요성이 있다.

3. 정비오더 절차 현행화

가. 판단기준

정비수행 부서는 정비오더 처리 절차서⁵⁾에 따라 발주사 감독부서로부터 정비오더를 받은 경우 회사 ERP 시스템에 정비오더를 생성 또는 접수하여 정비책임자 및 작업자, 작업 시작일, 종료일, 작업공정, 공기구 정보 등 중요 정보를 입력하고 작업이 유해·위험작업일 경우 안전허가를 안전보건담당 부서에 요청을 하여야 한다.

그리고 정비책임자/정비원은 작업에 대한 관련 지침 및 절차서 등을 참조하여 작업과 성능시험을 완료하고 정비오더에 고장품목 및 고장모드, 고장원인, 고장결과 등을 입력하고 해당 오더를 완료 처리하여야 한다.

한편, 「절차서 작성, 개정 및 관리(공용-품질-02)」 절차서 6.6.2에 따르면 절차서 운영 중 문제점 발견 등 개정사유 발생시 해당 절차서 작성부서장은 담당자를 지정하여 절차서 개정을 하도록 하여야 한다.

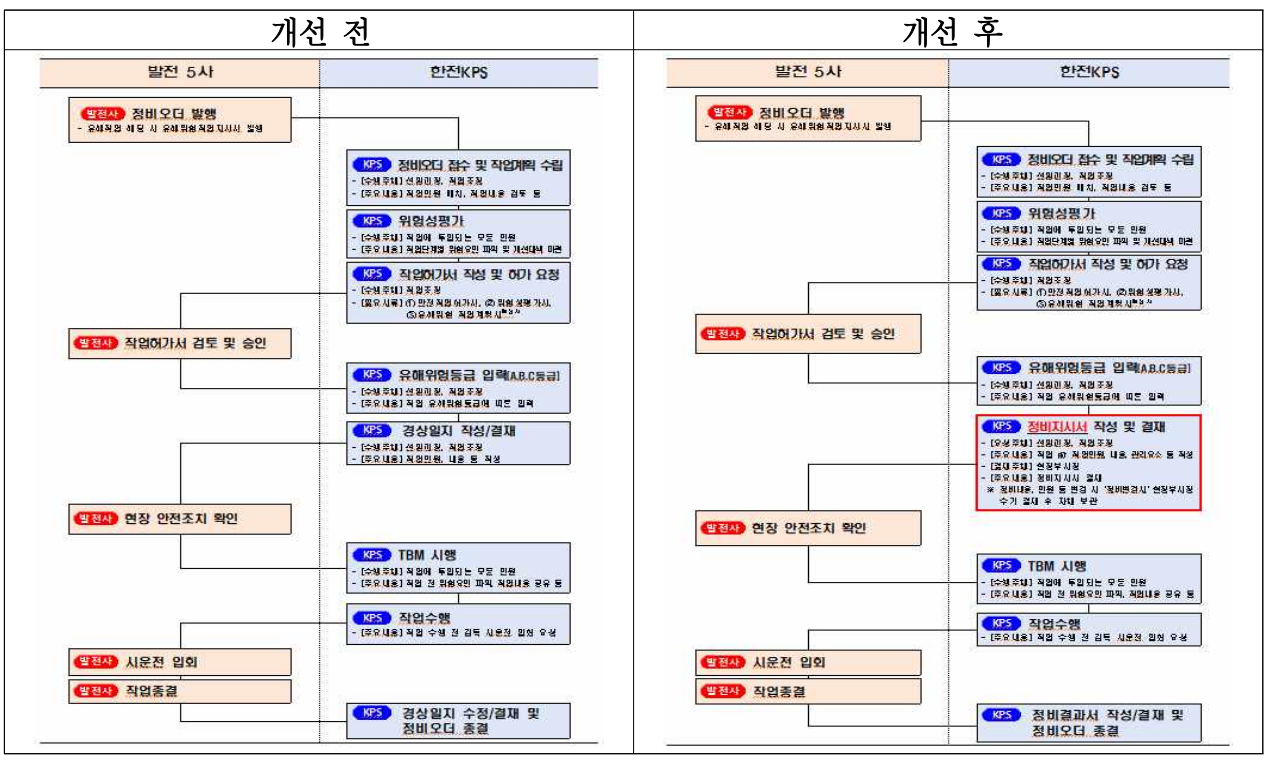
5) 작업오더 처리 절차서: 「정비오더 처리(공화-기행-19)」, 「고객 요청사항 대응(작업지시서, 구두지시 등)(공송-기행-35)」

또한, 상기 절차서 6.6.3에 따라 절차서 개정 담당자는 개정 사유 이외
절차서 내용의 적절성에 대해 유효성 검토를 실시하고 검토 결과 및 개정
사유를 포함한 절차서 개정(안)과 절차서 개정(요구)서를 작성하여 절차서
검토와 승인 절차에 따라 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

\$\$**처는 작업사항의 보고체계 준수 및 작업내용 변경에 대한 대응력
강화를 통해 현장 안전확보 및 산업안전보건법을 준수하고자 \$\$**처
-253(2025. 1. 21.) 「정비오더 처리절차 개선 시행 알림」 공문과 같이 정비지
시서·정비결과서 및 정비변경서의6) 작성/결재 절차를 정비오더 처리 절차에
반영하고 ●●사업장에 적용하였다.

[그림] 정비오더 처리 절차 개선



※ \$\$**처-3908(2024.12.10.) 첨부파일 재구성

6) 정비지시서·정비결과서 및 정비변경서의 작성 위치: 인트라넷-정비포탈-정비자료-일지관리-●●정비일지-정비지시서/결과서

그런데 ○○사업장의 정비업무 처리 절차를 규정하고있는 「정비오더 처리(공화-기행-19)」 절차서를 검토한 결과 개선된 정비오더 처리절차(정비지시서)가 반영되지 않아 사업장에서는 \$\$**처의 공문을 근거로 업무를 수행하고 있었다.

또한, ♥♥사업장의 경우 \$\$**처에서 개선한 정비오더 절차를 동일하게 업무에 적용하여 활용하고 있으나, ♥♥사업장의 정비업무 처리 절차를 규정하고있는 「고객 요청사항 대응(작업지시서, 구두지시 등)(공송-기행-35)」 절차서에도 정비지시서 절차가 반영되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

따라서, 현재 ○○ 및 ♥♥사업장에서 운영 중인 개선된 정비오더 처리 절차를 명확히 하고 사업장의 절차 준수를 유도하기 위해 절차서에 해당 내용을 반영할 필요성이 있다.

관계부서 의견 !!!!!는 ○○사업장에서 KPS-발주사별 안전허가 절차가 다르게 운영되는 문제점을 인지하고 있고, 관련 절차서를 점검하여 사업소별 절차서를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, \$\$**처와 ♥♥사업처는 현재 ○○ 및 ♥♥사업장에서 시행 중인 정비오더 처리 개선 절차를 관련 절차서에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① !!!!!장은 발주사의 안전허가 절차를 반영할 수 있도록 「유해·위험 작업지시서 운영(공용-안전-15)」 절차서의 적용범위를 조정하여 개정하시고, ○○사업장별 현장에서 이행되고 있는 안전허가 절차가 절차서에 반영될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

② \$\$**처장, ♡♡사업처장은 현재 ●● 및 ♡♡사업장에서 시행 중인 정비
오더 처리 개선 절차를 「정비오더 처리(공화-기행-19)」, 「고객 요청사항 대
응(작업지시서, 구두지시 등)(공송-기행-35)」 절차서에 반영하시고 사업장에
행정지시를 통해 반영 내용을 전파하시기 바랍니다. (개선)